Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	

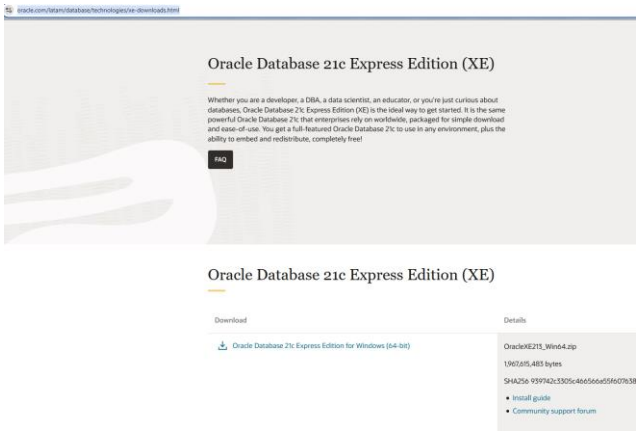
DESARROLLO

REPOSITORIO EN GITHUB:

https://github.com/jorgealcalle/jorge-calle-bases-de-datos-avanzadas-lab01.git

Iniciamos con la instalación de Oracle

https://www.oracle.com/latam/database/technologies/xe-downloads.html



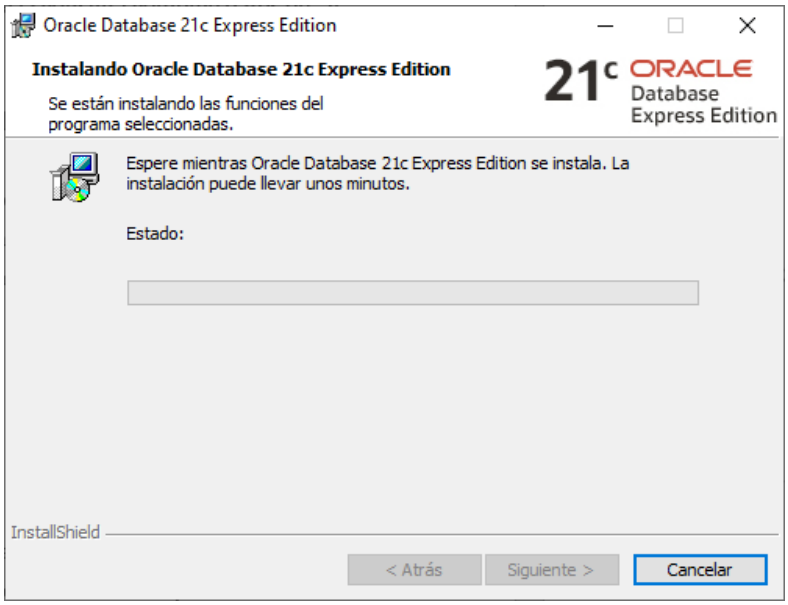
Seleccionamos la versión 21C por ser la más estable para trabajar el laboratorio

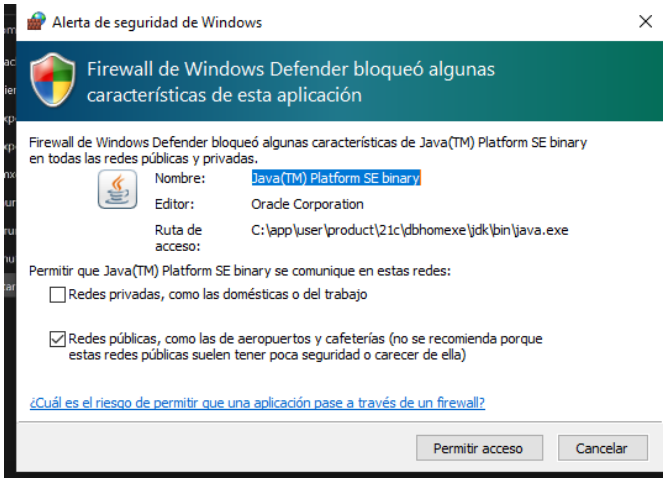


 © Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	

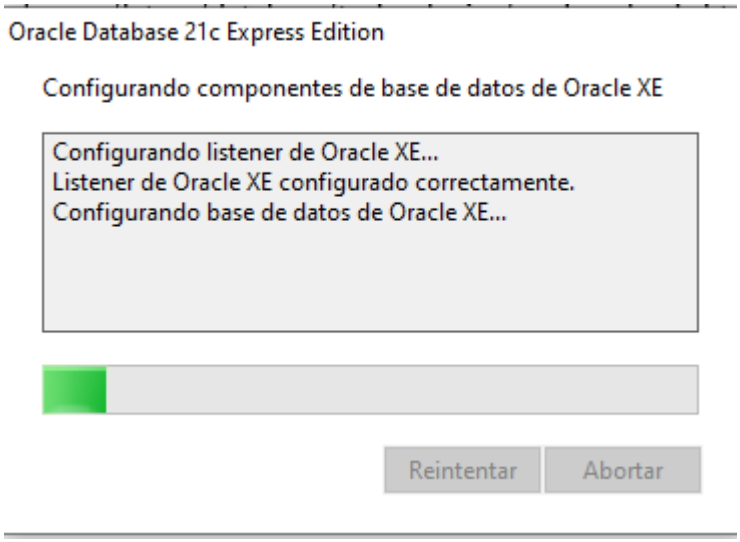
Seguimos los pasos dados en clase con los cuidados que se deben tener





© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

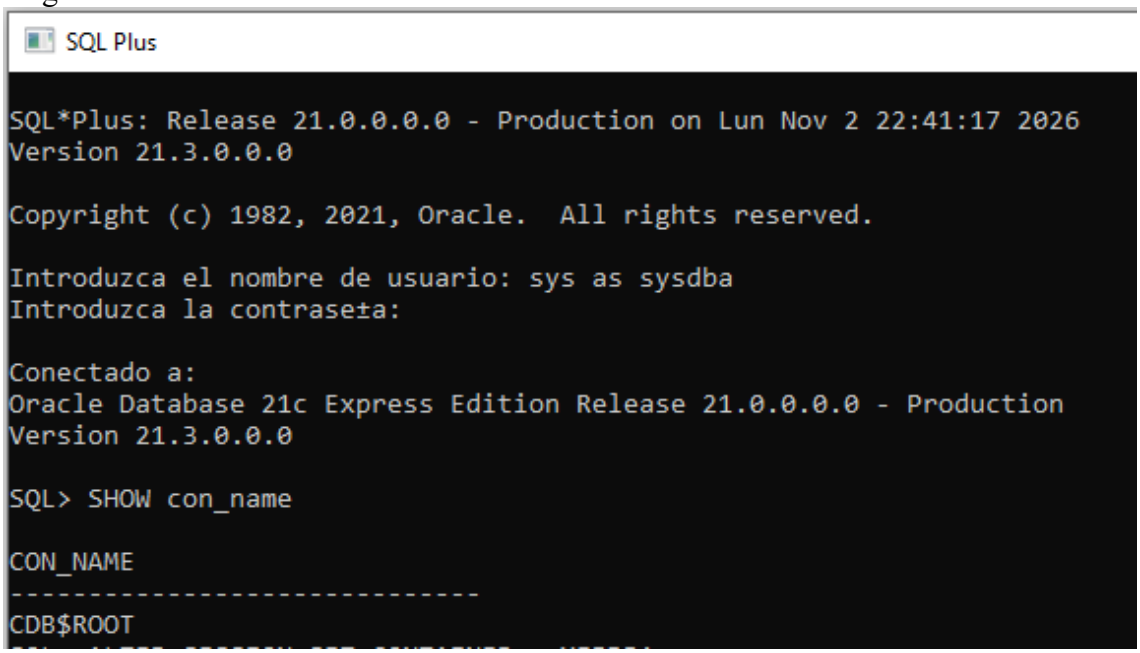
Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	



Como ya contaba con SQL Server instalado en el pc se confirma que se encuentra el SQL Plus e inicialmente se conecta como administrador:

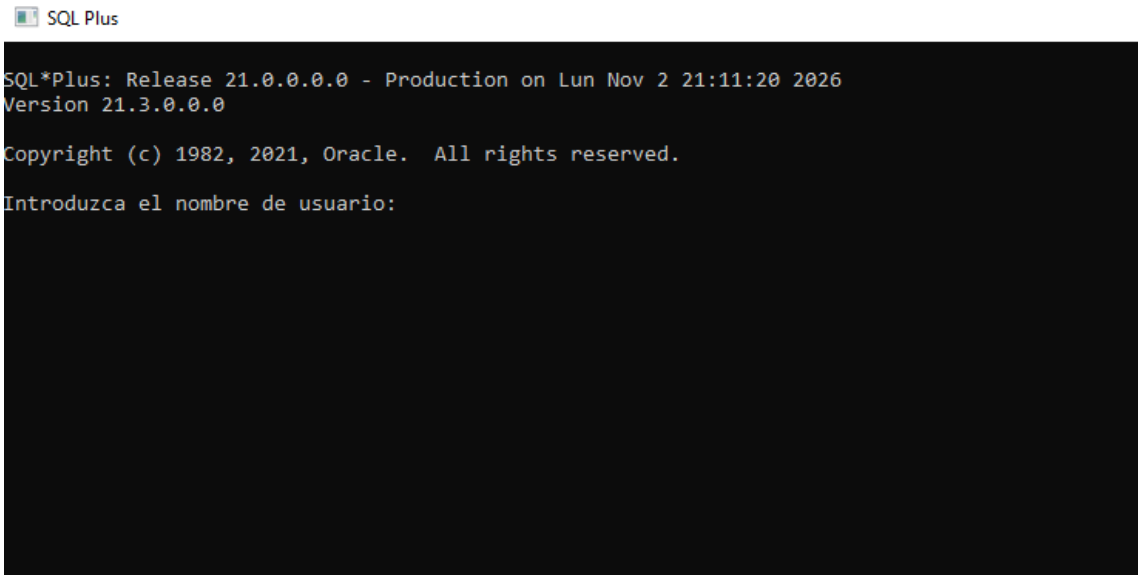
sqlplus sys as sysdba

luego se verifica el contenedor:

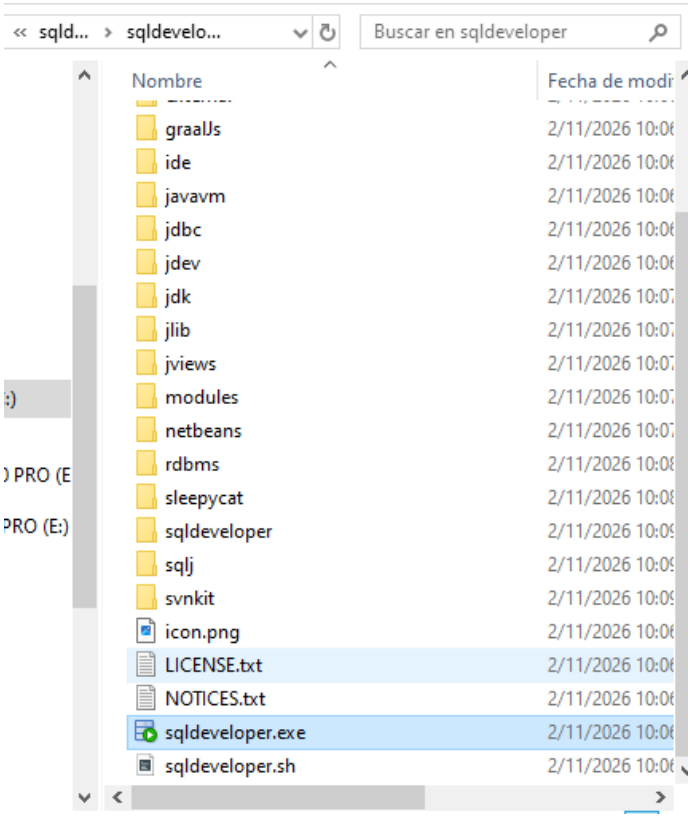


© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	



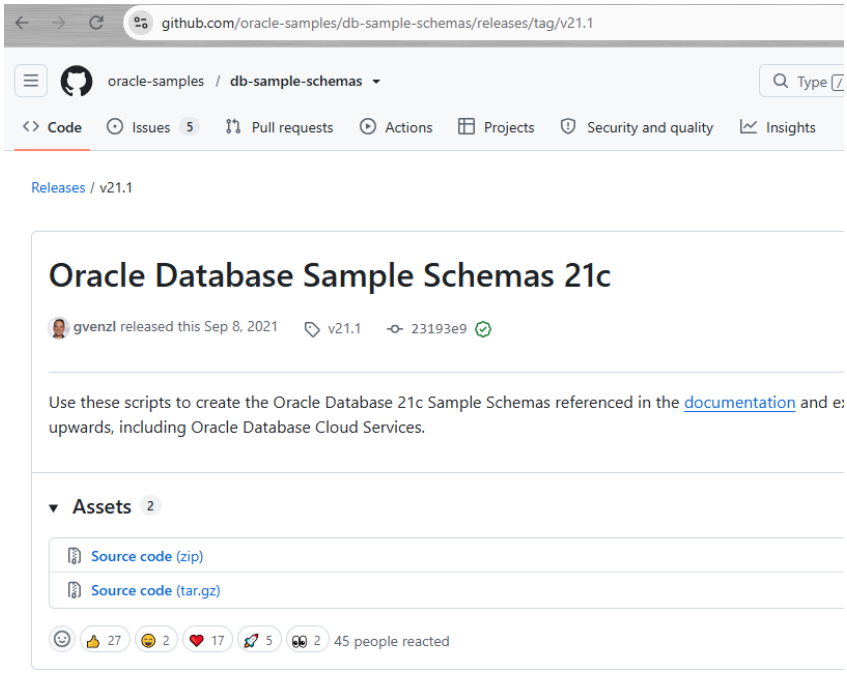
Se realiza instalación del SQLDeveloper según instrucciones del ingeniero



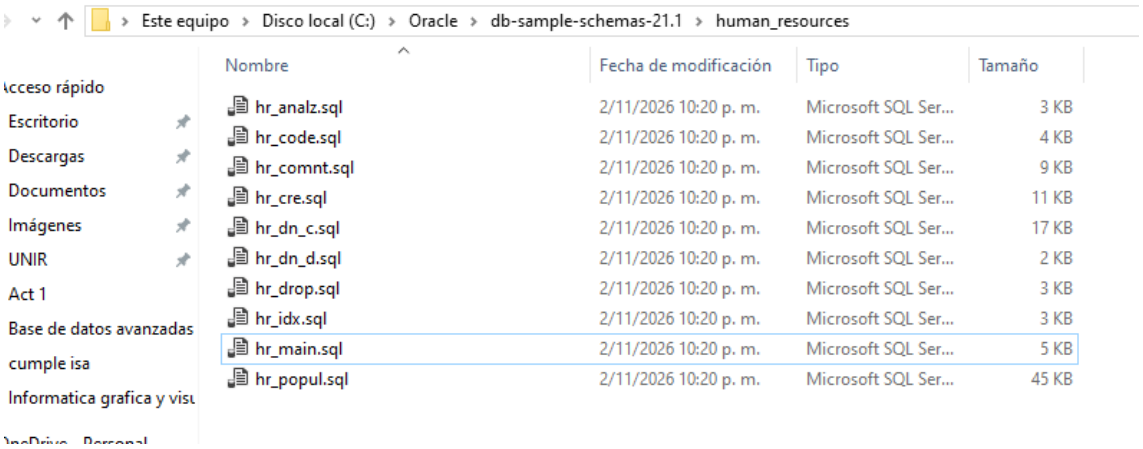
Se realiza la descarga de los esquemas

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	



Se descarga el esquema y se descomprime en una ruta sin espacios como se indica en la guía:



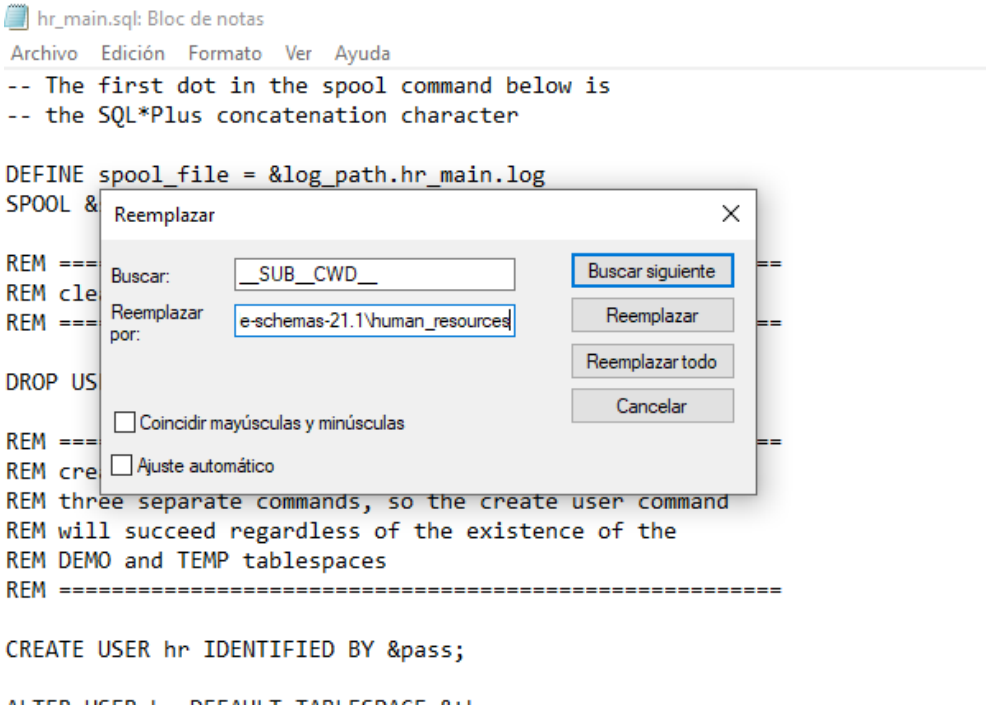
Continuando se abre en bloc de notas se busca el texto:

___SUB___CWD___

y se remplaza por la ubicación de los esquemas:

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	



Se confirma el remplazo de las líneas:

```
@C:\Oracle\db-sample-schemas-21.1\human_resourceshr_cre.sql

--
-- populate tables
--

@C:\Oracle\db-sample-schemas-21.1\human_resourceshr_popul.sql

--
-- create indexes
--

@C:\Oracle\db-sample-schemas-21.1\human_resourceshr_idx.sql

--
-- create procedural objects
--

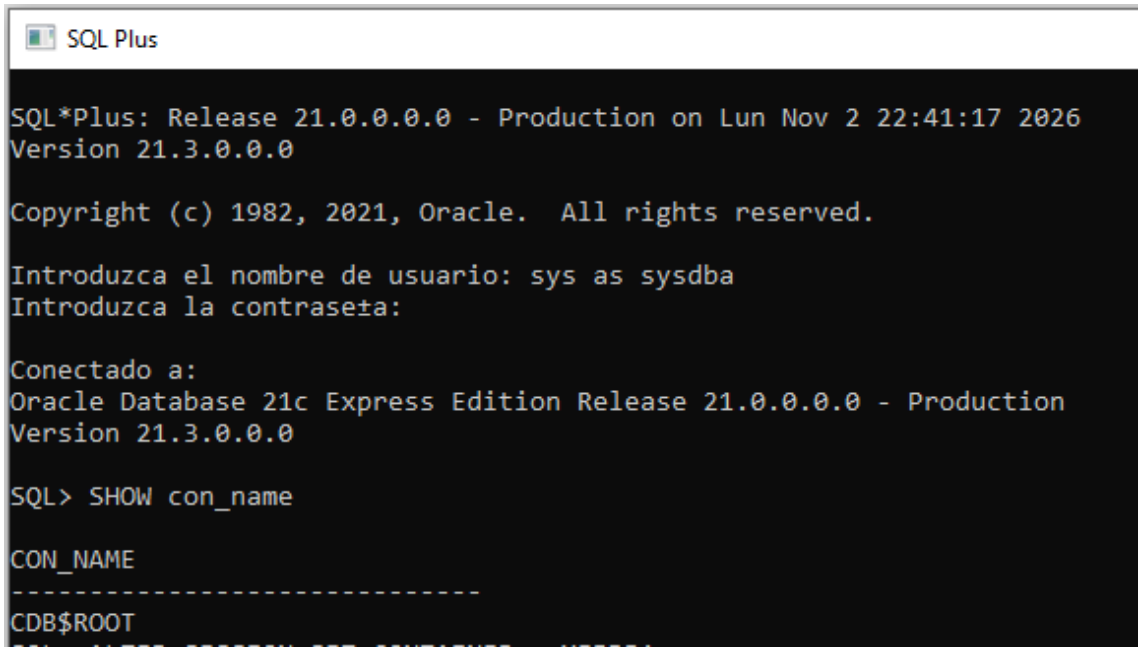
@C:\Oracle\db-sample-schemas-21.1\human_resourceshr_code.sql

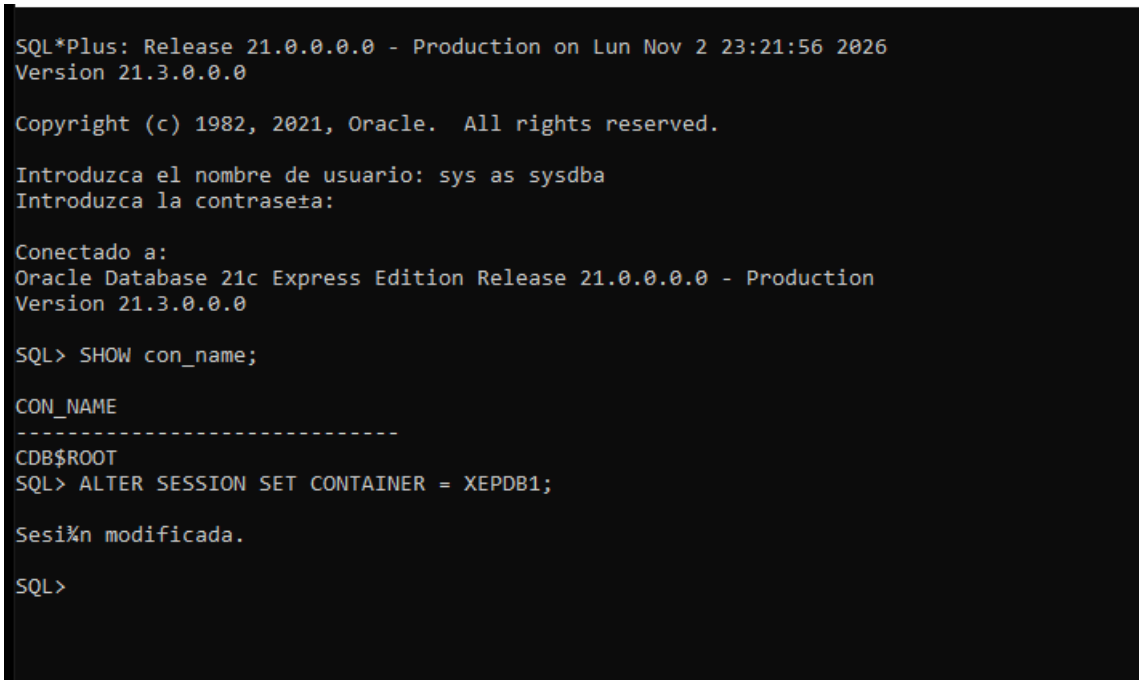
--
```

Dando continuidad se ejecuta sql plus y se

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	





Ahora se ejecuta el despliegue

Se llama al script principal en sql plus:

@C:\Oracle\db-sample-schemas\human_resources\hr_main.sql

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	

```
SQL> @C:\Oracle\db-sample-schemas-21.1\human_resources\hr_main.sql

specify password for HR as parameter 1:
Introduzca un valor para 1:
```

Parameter 1 (HR Password): Ingresa una contraseña para el nuevo usuario HR (ej. hr).

Parameter 2 (Default Tablespace): Ingresa USERS (espacio para tablas).

Parameter 3 (Temporary Tablespace): Ingresa TEMP (espacio para operaciones en memoria).

Parameter 4 (SYS Password): Ingresa la contraseña de tu usuario SYS.

Parameter 5 (Log path): Ingresa la ruta completa al directorio de los scripts (ej. C:\Oracle\db-sample-schemas\human_resources\) para guardar allí los logs de instalación.

Parameter 6 (Connection String): Ingresa la cadena de conexión hacia tu PDB. Para XE local, suele ser: localhost:1521/xepdb1.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	

```
SQL> SHOW CON_NAME;

CON_NAME
------------------------------
XEPDB1
SQL> @C:\Oracle\db-sample-schemas-21.1\human_resources\hr_main.sql

specify password for HR as parameter 1:
Introduzca un valor para 1: hr

specify default tablespeace for HR as parameter 2:
Introduzca un valor para 2: USERS

specify temporary tablespace for HR as parameter 3:
Introduzca un valor para 3: TEMP

specify password for SYS as parameter 4:
Introduzca un valor para 4:

specify log path as parameter 5:
Introduzca un valor para 5: C:\Oracle\db-sample-schemas-21.1\human_resources\

specify connect string as parameter 6:
Introduzca un valor para 6: //localhost:1521/XEPDB1


Usuario borrado.


Usuario creado.


Usuario modificado.


Usuario modificado.


Concesi¾n terminada correctamente.


Concesi¾n terminada correctamente.

Conectado.

Concesi¾n terminada correctamente.

Conectado.

Session altered.


Session altered.

SP2-0310: unable to open file "C:\Oracle\db-sample-schemas-21.1\human_resourceshr_cre.sql"
```

Se realiza conexión con el nuevo usuario

```
SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER = XEPDB1;

Sesi¾n modificada.

SQL> CONNECT hr/hr@localhost:1521/xepdb1
Conectado.
SQL>
```

Se comprueba la creación de objetos

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	

```
PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> CONNECT hr/hr@localhost:1521/xepdb1
Conectado.
SQL> SELECT table_name FROM user_tables;

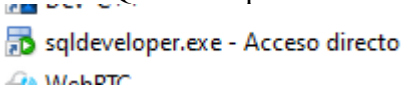
TABLE_NAME
--------------------------------------------------
REGIONS
COUNTRIES
LOCATIONS
DEPARTMENTS
JOBS
EMPLOYEES
JOB_HISTORY

7 filas seleccionadas.

SQL>
```

FASE 5

Se abre SQL developer:

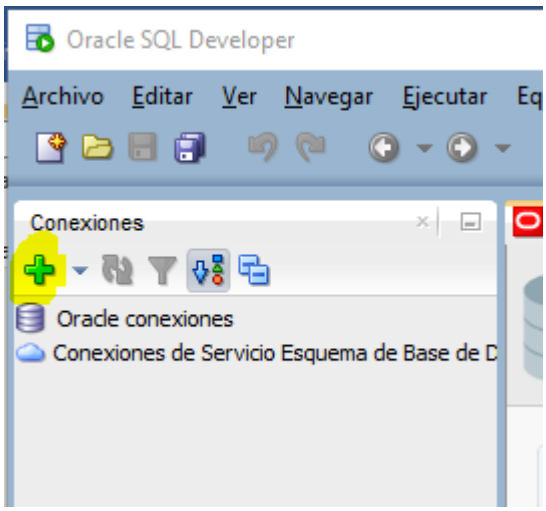




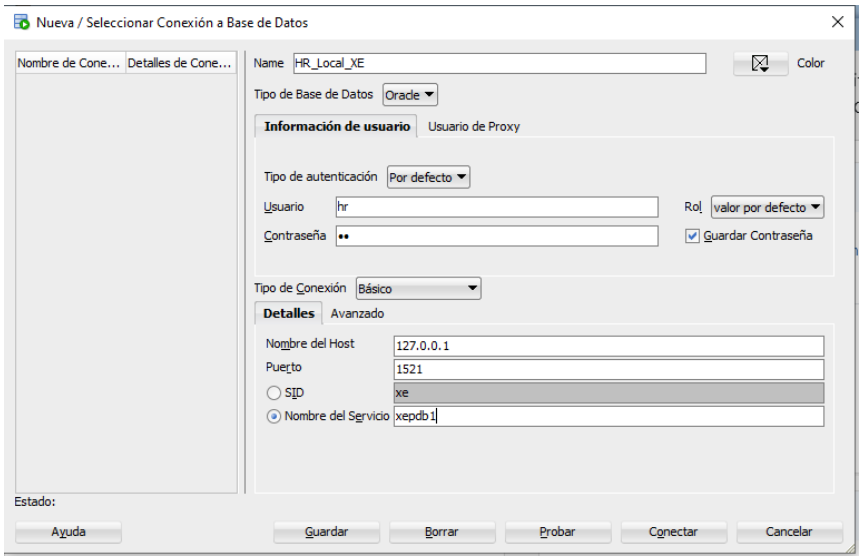
Se crea una nueva conexión

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	



Configuración de los parametros de la nueva conexión



Se realiza prueba de conexión en el boton probar
Sale error de conexión:

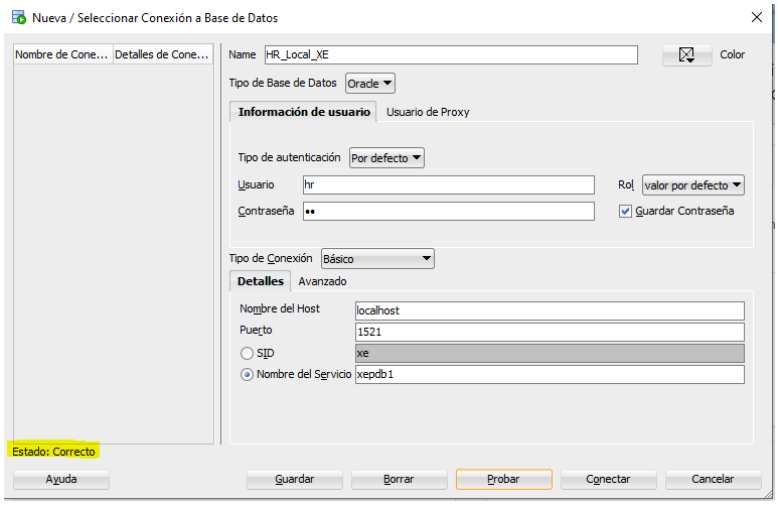
Estado: Fallo:Fallo de la prueba: ORA-01109: base de datos sin abrir

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01109/

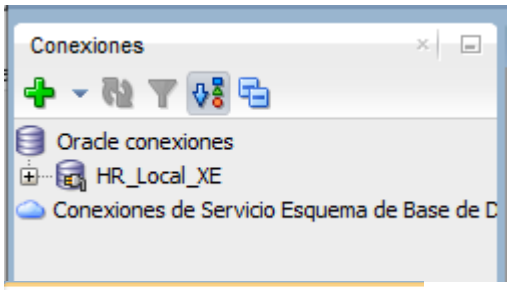
Este mensaje sale porque XEPDB1 se encuentra cerrado.
Realizó los mismos pasos del inicio para montarla y seleccionarla. Se realiza nuevamente la creación de la nueva conexión:

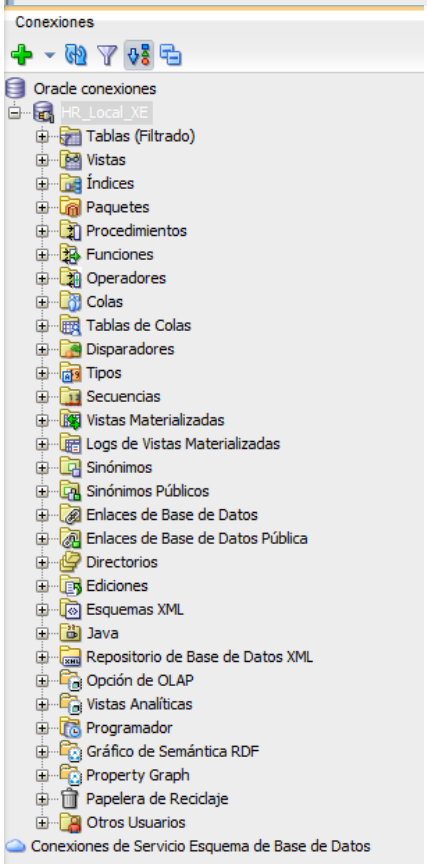
© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	



Se guarda y se conecta la nueva conexión:

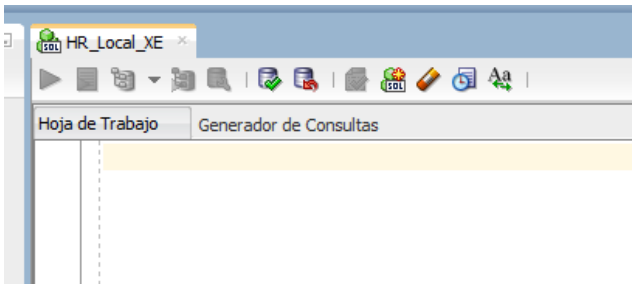




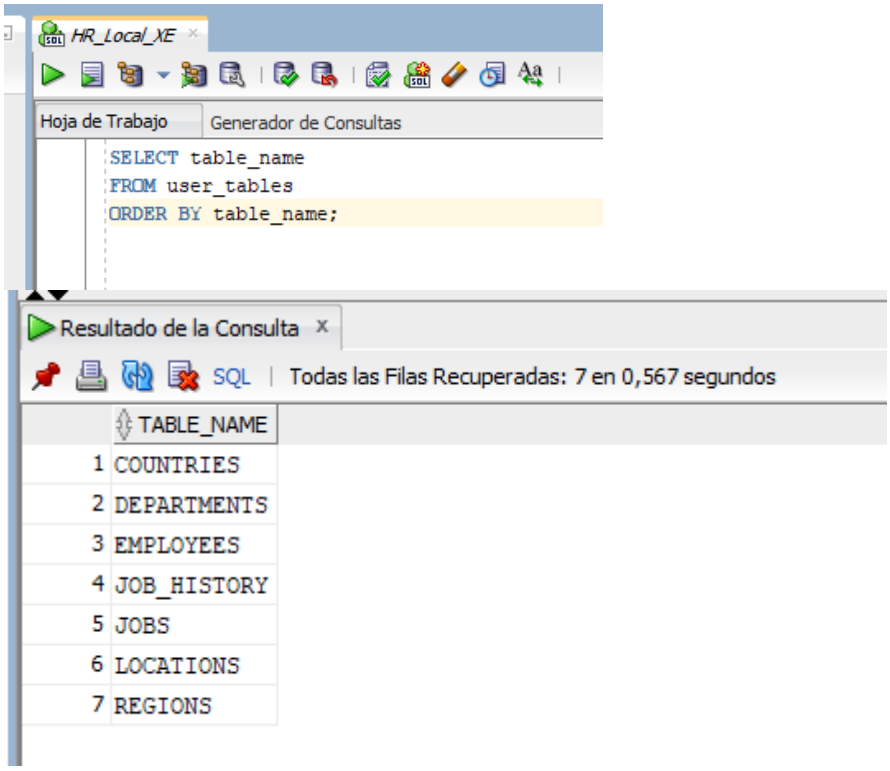
© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	

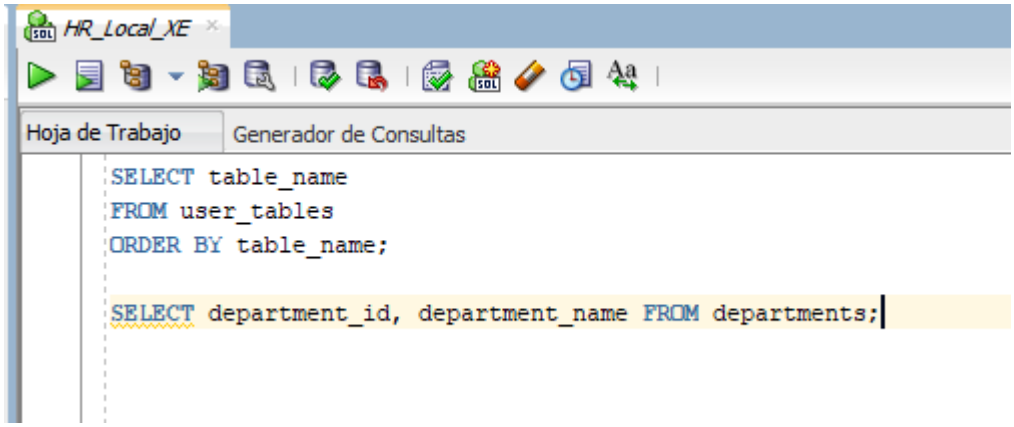
Habrimos una nueva hoja de trabajo SQL:



Lo primero que hacemos es comprobar el estado de las tablas de HR



Tomamos una tabla y consultamos el contenido:



© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	

	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
1	10	Administration
2	20	Marketing
3	30	Purchasing
4	40	Human Resources
5	50	Shipping
6	60	IT
7	70	Public Relations
8	80	Sales
9	90	Executive
10	100	Finance
11	110	Accounting
12	120	Treasury
13	130	Corporate Tax
14	140	Control And Credit
15	150	Shareholder Services
16	160	Benefits
17	170	Manufacturing
18	180	Construction
19	190	Contracting
20	200	Operations
21	210	IT Support
22	220	NOC
23	230	IT Helpdesk
24	240	Government Sales

Como primera medida ya que está mostrando información de una tabla ahora vamos a realizar la consulta donde se relacionen dos tablas: empleados y departamento

```
SELECT
   e.employee_id,
   e.first_name,
   e.last_name,
   e.email,
   e.salary,
   d.department_id,
   d.department_name
FROM employees e
INNER JOIN departments d
   ON e.department_id = d.department_id
ORDER BY e.employee_id;
```


© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez Nombre: Jorge Alejandro	9/11/2026

Resultado de la Consulta

SQL | Se han recuperado 100 filas en 0,087 segundos

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	SALARY	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
1	100	Steven	King	SKING	24000	90	Executive
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	17000	90	Executive
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	17000	90	Executive
4	103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	9000	60	IT
5	104	Bruce	Ernst	BERNST	6000	60	IT
6	105	David	Austin	DAUSTIN	4800	60	IT
7	106	Valli	Pataballa	VPATABAL	4800	60	IT
8	107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	4200	60	IT
9	108	Nancy	Greenberg	NGREENBE	12008	100	Finance
10	109	Daniel	Faviet	DFAVIET	9000	100	Finance
11	110	John	Chen	JCHEN	8200	100	Finance
12	111	Ismael	Sciarra	ISCIARRA	7700	100	Finance
13	112	Jose Manuel	Urman	JMURMAN	7800	100	Finance
14	113	Luis	Popp	LPOPP	6900	100	Finance
15	114	Den	Raphaely	DRAPHEAL	11000	30	Purchasing
16	115	Alexander	Khoo	AKHOO	3100	30	Purchasing
17	116	Shelli	Baida	SBAIDA	2900	30	Purchasing
18	117	Sigal	Tobias	STOBIAS	2800	30	Purchasing
19	118	Guy	Himuro	GHIMURO	2600	30	Purchasing
20	119	Karen	Colmenares	KCOLMENA	2500	30	Purchasing
21	120	Matthew	Weiss	MWEISS	8000	50	Shipping
22	121	Adam	Fripp	AFRIPP	8200	50	Shipping

En este query consultamos tabla de empleados (employees e.), tabla de departamentos (department_name), relacionamos las dos tablas con el INNER JOIN y utilizamos e identificados para relacionarlas.

Ya validado el funcionamiento de la base de datos ontinuamos con creación del archivo del esquema XML

Se abre una hoja en Note Pad donde se definirán las reglas de la estructura de los datos

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	

departments_schema.xsd: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Department">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DepartmentName" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Employees">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Employee" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="FirstName" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="LastName" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="Salary" type="xs:decimal"/>
                  </xs:sequence>
                  <xs:attribute name="EmpId" type="xs:integer" use="required"/>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="DeptId" type="xs:integer" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Se guarda como .xsd

Ya creado el esquema para departamentos ahora ejecutamos la consulta XML desde SQL Developer:

Utilizaremos XMLELEMENT, XMLATTRIBUTES, XMLAGG y XMLFOREST

```
SELECT
  XMLELEMENT("Department",
    XMLATTRIBUTES(d.department_id AS "DeptId"),
    XMLFOREST(d.department_name AS "DepartmentName"),
    XMLELEMENT("Employees",
      XMLAGG(
        XMLELEMENT("Employee",
          XMLATTRIBUTES(e.employee_id AS "EmpId"),
          XMLFOREST(
            e.first_name AS "FirstName",
            e.last_name AS "LastName",
            e.salary AS "Salary"
          )
        )
      )
    )
  ) AS xml_result
```


© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

```
FROM departments d
JOIN employees e ON d.department_id = e.department_id
GROUP BY d.department_id, d.department_name;
```

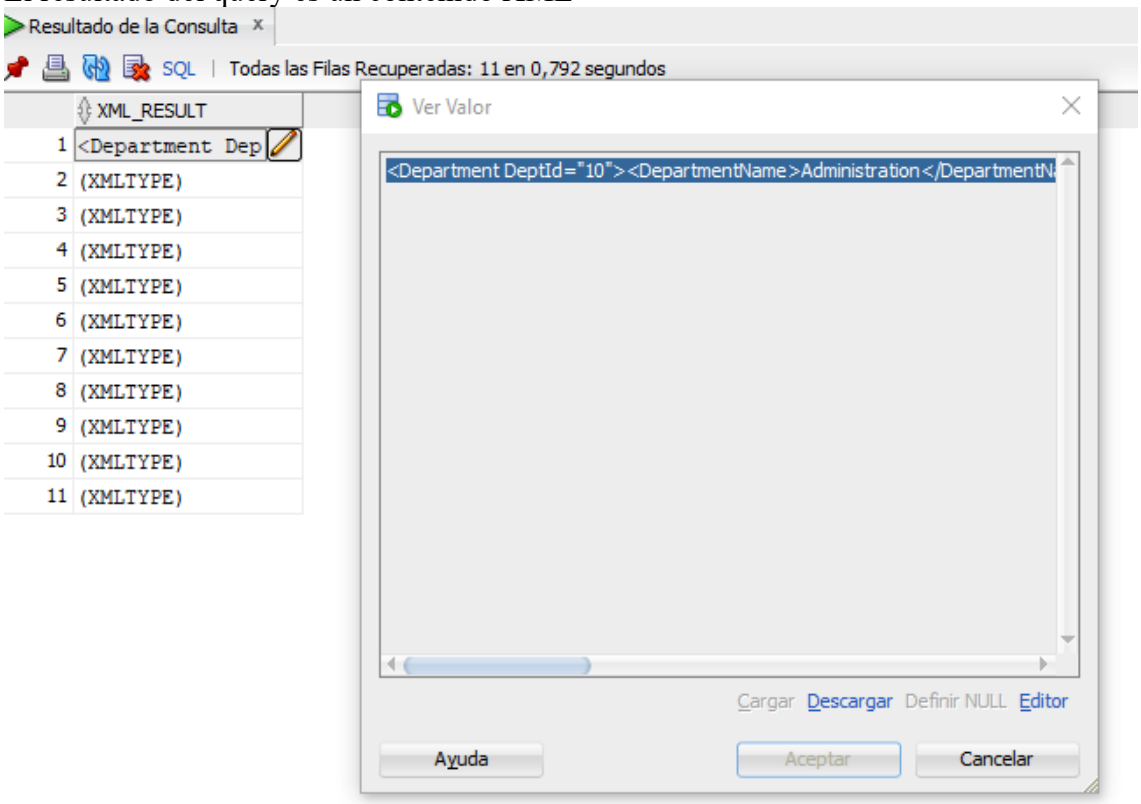
Como resultado tenemos:

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 11 en 0,792 segundos

	XML_RESULT
1	(XMLTYPE)
2	(XMLTYPE)
3	(XMLTYPE)
4	(XMLTYPE)
5	(XMLTYPE)
6	(XMLTYPE)
7	(XMLTYPE)
8	(XMLTYPE)
9	(XMLTYPE)
10	(XMLTYPE)
11	(XMLTYPE)

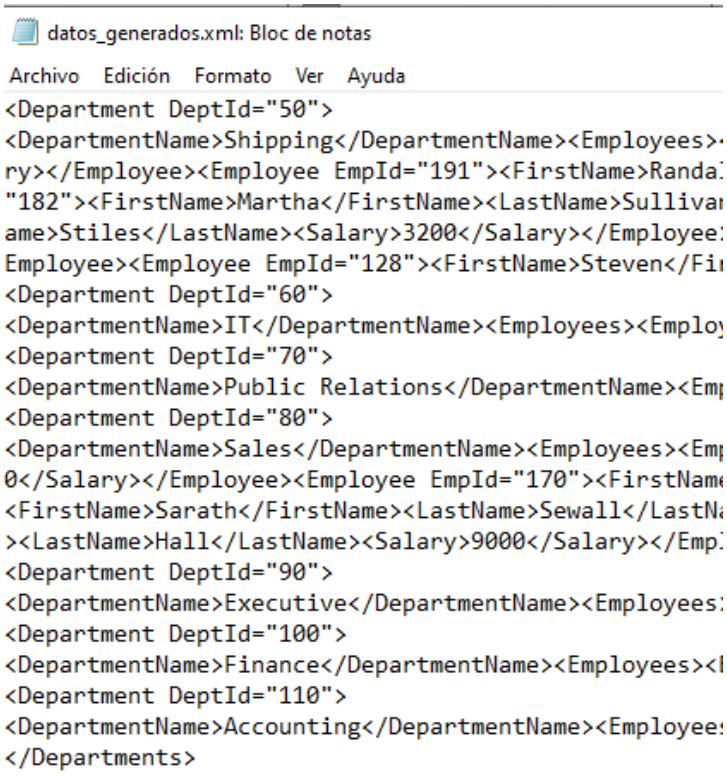
El resultado del query es un contenido XML



Ahora en un Note Pad copiamos y pegamos todos los resultados y los guardamos como datos_generados.xml:

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

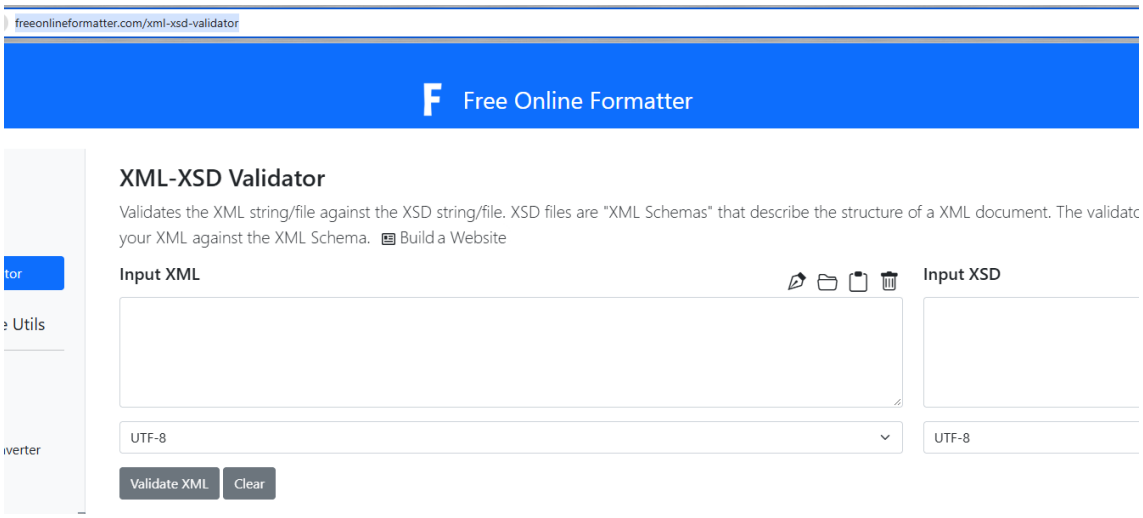
Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	



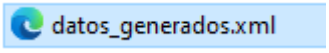
VALIDACIÓN DEL FICHERO XML CONTRAL EL ESQEMA XSD

Para la validación ingresamos a una página web que en este caso es de freeformatter

https://freeonlineformatter.com/xml-xsd-validator



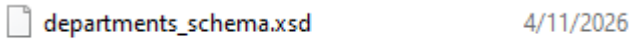
Iniciamos cargando el archivo XML que habiamos generado en el bloc de notas de los datos generados:



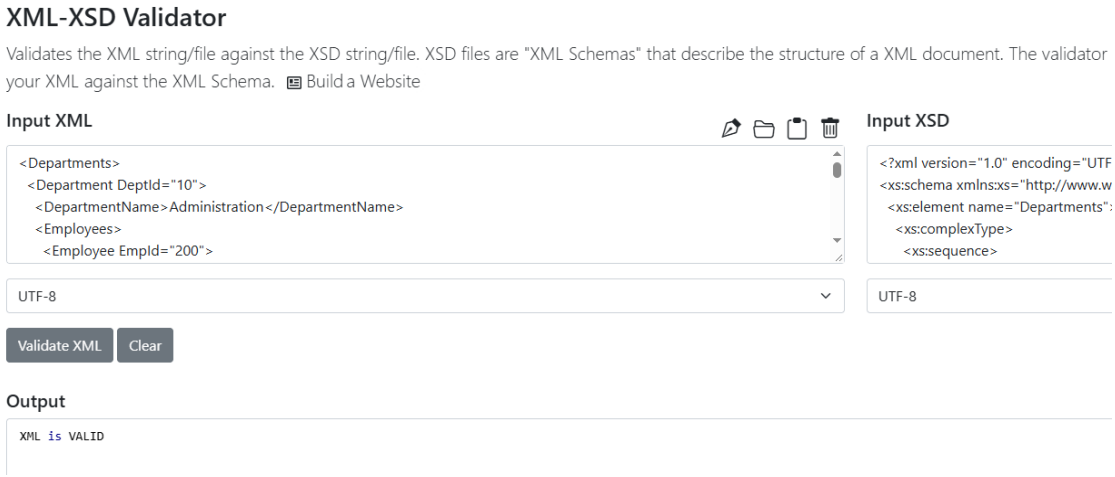
Y cargamos el archivo .xsd que generamos en el bloc de notas

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	



Ahora validamos en el boton validate XML



Nos da como resultado que el XML es valido

Con este resultado continuamos con el siguiente paso:

CREAR LA TABLA VINCULADA AL ESQUEMA XML:

Vamos a crear la tabla de tipo XMLType enlazada al URL del esquema registrado, asegurándote de apuntar al elemento raíz Departments:

```
CREATE TABLE validated_departments OF XMLType
  XMLSCHEMA "http://hr.schemas/department_schema.xsd"
  ELEMENT "Departments";
```

REGISTRAR EL ESQUEMA EN LA BASE DE DATOS E INSERCIONES

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	

```
-- registrar esquema  XML--

BEGIN
DBMS_XMLSCHEMA.registerSchema(
  schemaurl => 'http://hr.schemas/department_schema.xsd',
  schemadoc => '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Departments">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Department" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="DepartmentName" type="xs:string"/>
              <xs:element name="Employees">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Employee" maxOccurs="unbounded">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="FirstName" type="xs:string"/>
                          <xs:element name="LastName" type="xs:string"/>
                          <xs:element name="Salary" type="xs:decimal"/>
                        </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="EmpId" type="xs:integer" use="required"/>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="DeptId" type="xs:integer" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>'
  );
END;
/
```

Cunado se realiza el registro ya permite realizar pruebas de inserción validas e invalidas

REALIZAR INCERCIÓN VALIDA

```
-- INSERCIÓN VALIDA----
INSERT INTO validated_departments VALUES (
XMLType('
  <Departments>
    <Department DeptId="10">
      <DepartmentName>Administration</DepartmentName>
      <Employees>
        <Employee EmpId="200">
          <FirstName>Jennifer</FirstName>
          <LastName>Whalen</LastName>
          <Salary>4400.00</Salary>
        </Employee>
      </Employees>
    </Department>
  </Departments>
')
);
COMMIT;
```

```
Salida de Script ×
Tarea terminada en 0,365 segundos

1 fila insertadas.

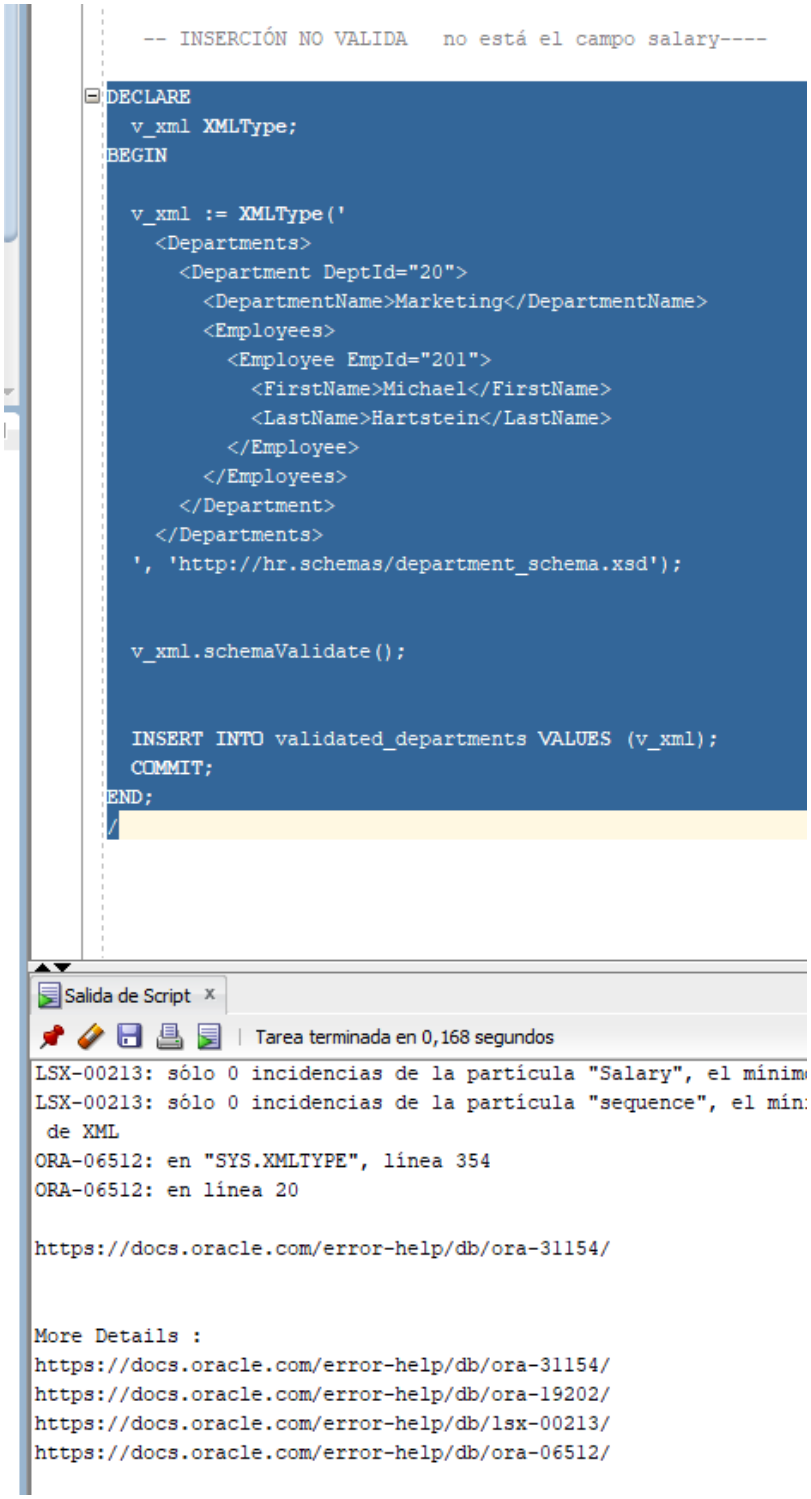
Confirmación terminada.
```


© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	

INSERCIÓN NO VALIDA:

Para realizar una inserción invalida se puede omitir ingresar un dato o etiqueta:



```
-- INSERCIÓN NO VALIDA   no está el campo salary----

DECLARE
  v_xml XMLType;
BEGIN

  v_xml := XMLType('
    <Departments>
      <Department DeptId="20">
        <DepartmentName>Marketing</DepartmentName>
        <Employees>
          <Employee EmpId="201">
            <FirstName>Michael</FirstName>
            <LastName>Hartstein</LastName>
          </Employee>
        </Employees>
      </Department>
    </Departments>
  ', 'http://hr.schemas/department_schema.xsd');


  v_xml.schemaValidate();


  INSERT INTO validated_departments VALUES (v_xml);
  COMMIT;
END;
/
```

```
Salida de Script
Tarea terminada en 0,168 segundos
LSX-00213: sólo 0 incidencias de la partícula "Salary", el mínim
LSX-00213: sólo 0 incidencias de la partícula "sequence", el mín
 de XML
ORA-06512: en "SYS.XMLTYPE", línea 354
ORA-06512: en línea 20

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-31154/


More Details :
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-31154/
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-19202/
https://docs.oracle.com/error-help/db/lsx-00213/
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/
```


© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Calle Gómez	9/11/2026
	Nombre: Jorge Alejandro	

Ese mensaje de error:
ORA-31154, ORA-19202 y
LSX-00213: sólo 0 incidencias de la partícula "Salary", el mínimo es 1
es la evidencia que la base de datos Oracle está funcionando correctamente y aplicando las restricciones del esquema XSD. Y requiriendo un dato en el campo salary.

Con este laboratorio aprendí a transformar la información tradicional de una empresa como son los departamentos y empleados de Recursos Humanos en documentos XML organizados, lo cual facilita compartir y mover datos de manera estructurada. También comprobé que diseñar un archivo XSD funciona como un manual de instrucciones estricto en los datos a utilizar, como por ejemplo definir de antemano qué datos son obligatorios como los códigos de identificación o los salarios y cuál debe ser su orden exacto.
También se pudo demostrar que la base de datos puede actuar como un filtro de seguridad inteligente. Cuando intentamos guardar un documento al que le faltaban datos obligatorios, el sistema lo rechazó de inmediato, garantizando que la información almacenada sea siempre confiable y correcta.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)